BRUSTOLIN
Mark: 8.5/20 (total score: 28/64)

+55/1/48+

Contrôle de LIFAP5 - Programmation fonctionnelle pour le Web **09/03/2020**

Les documents sont interdits. Durée 60'.

Ce contrôle est un questionnaire à choix multiples qui sera **corrigé automatiquement**. Il faut remplir avec soin les réponses au **stylo bille noir ou bleu** et **noircir complètement** la case correspondante. **Ne pas toucher aux cases situées tout en haut de la feuille**.Toute les réponses sont à donner **uniquement** sur la **feuille de réponse**.
Les questions **avec** le symbole ♣ peuvent présenter *zéro, une ou plusieurs bonnes réponses*. Ces questions sont notées sur 2 points avec -1 point par mauvaise réponse (0 minimum par question). Les autres questions **sans** le symbole ♣ ont une *unique bonne réponse*. Ces questions sont notées sur 2 points avec 2 points si la réponse est correcte, 0 si il n'y a pas de réponse et -0.5 si la réponse est mauvaise ou incohérente.

---

1 λ-calcul: bases

On rappelle que le symbole $\mathcal{P}(X)$ désigne l'ensemble des parties de l'ensemble X. On rappelle que le λ-calcul est l'ensemble de formules Λ défini par la grammaire ci-dessous où Var *est un ensemble de variables et $E, F \in \Lambda$.* Nota bene *: on s'autorise à enlever les parenthèse les plus à l'extérieur et à ajouter librement des parenthèses autour des sous-expressions pour lever toute ambiguïté. Par exemple, on peut écrire $(\lambda x.y)\ x$.*

$$\Lambda := x \in \mathsf{Var} \mid (E\ F) \mid \lambda x.E$$

1.1 Validité syntaxique

Question 1 ♣ Parmi les expressions suivantes, indiquer celles qui sont des expressions *syntaxiquement correctes* du λ-calcul:

- [x] $((x\ y)\ z)$
- [x] $\lambda x.\lambda x.x$
- [ ] C $(\lambda(x\ y).z)$
- [ ] D *Aucune de ces réponses n'est correcte.*

1.2 Variables libres et liées

Question 2 Indiquer quel est l'ensemble des variables *libres* de l'expression $(\lambda x.(\lambda z.y))(\lambda y.y)$:

- [ ] A $\{x, y\}$
- [x] $\{y\}$
- [ ] C $\emptyset$
- [ ] D $\{x\}$

Question 3 Indiquer quel est l'ensemble des variables *libres* de l'expression $(x\ (\lambda z.y))$:

- [ ] A $\{x\}$
- [x] $\{x, y\}$
- [ ] C $\{y\}$
- [ ] D $\emptyset$

Question 4 Indiquer quel est le type de la fonction BV qui calcule l'ensemble des variables liées d'une expression du λ-calcul:

- [X] $\Lambda \to \mathcal{P}(\mathsf{Var})$
- [B] $\Lambda \to \mathsf{Var}$
- [C] $\Lambda \to \Lambda$
- [D] *Aucune de ces réponses n'est correcte.*

1.3 Sous-formule

Question 5 On considère la fonction SF qui calcule l'ensemble des sous-expressions d'une expression du λ-calcul, par exemple $\mathsf{SF}(\lambda x.\lambda y.x) = \{\lambda x.\lambda y.x, \lambda y.x, x\}$. Indiquer quelle est la bonne définition du cas $(M\ N)$:

- [A] *Aucune de ces réponses n'est correcte.*
- [B] $\mathsf{SF}(M\ N) = \mathsf{SF}(M) \cup \mathsf{SF}(N)$
- [X] $\mathsf{SF}(M\ N) = \{(M\ N)\} \cup \mathsf{SF}(M) \cup \mathsf{SF}(N)$
- [D] $\mathsf{SF}(M\ N) = \{(M\ N), M, N\}$

2 λ-calcul: β-réduction

On considère dans cette partie et dans la suite que le λ-calcul intègre les entiers naturels et les opérations $*$ et $+$ ayant les types et réductions attendus. Ce langage est défini par la grammaire suivante, on s'autorise les même abus de notation que précédement :

$$\Lambda := n \in \mathbf{N} \mid x \in \mathsf{Var} \mid (E\ F) \mid \lambda x.E \mid E + F \mid E * F$$

Question 6 ♣ Parmi les expressions suivantes, indiquer celle dans laquelle l'expression $((\lambda f.\lambda x.((f\ x)\ x))(\lambda x.\lambda y.x + y))\ 2$ se β-réduit en *une* ou en *plusieurs* étapes :

- [A] $((\lambda x.\lambda y.x + y)(2\ 2))$
- [X] $((\lambda x.x + x)\ 2)$
- [C] $\lambda x.(((\lambda y.2 + y)\ x)\ x)$
- [●] *Aucune de ces réponses n'est correcte.*

Question 7 ♣ Parmi les expressions suivantes, indiquer celle dans laquelle l'expression $\lambda f.\lambda x.(f\ (f\ x))(\lambda x.x + 1)$ se β-réduit en *une* ou en *plusieurs* étapes :

- [A] $\lambda x.(((\lambda x.x + 1)(\lambda x.x + 1))\ x)$
- [X] $\lambda x.(x + 1) + 1$
- [X] $\lambda x.((\lambda x.x + 1)((\lambda x.x + 1)\ x))$
- [●] *Aucune de ces réponses n'est correcte.*

3 λ-calcul: typage

On considère dans cet exercice que le seul type primitif du λ-calcul est `number`*, sans variables de type.*

Question 8 ♣ Parmi les expressions suivantes, indiquer celles qui ont le type `number` $\to$ (`number` $\to$ `number`) :

- [X] $\lambda x.\lambda y.x$
- [B] $\lambda f.\lambda x.(f\ x)$
- [X] $\lambda x.\lambda y.x + y$
- [D] *Aucune de ces réponses n'est correcte.*

Question 9 ♣ Parmi les expressions suivantes, indiquer celles qui sont correctement typables :

- [A] $\lambda x.(x\ x)$
- [B] $(\lambda f.(f\ 3))(\lambda y.y)$
- [C] $(\lambda x.x + 1)$
- [D] *Aucune de ces réponses n'est correcte.*

Question 10 Indiquer quel est le type de l'expression $(\lambda x.\lambda y.(x\ y))(\lambda z.z + 2)$:

- [A] *L'expression n'est pas typable.*
- [B] `number` → (`number` → `number`)
- [C] (`number` → `number`) → (`number` → `number`)
- [D] `number` → `number`

4 λ-calcul et évaluation du JavaScript

Question 11 On considère l'expression $\lambda f.\lambda x.(f\ (f\ x))$, indiquer quelle définition JavaScript la représente parmi les suivantes :

- [A] `(f,x) => f(f(x));`
- [B] `f => x => f (f x);`
- [C] `f => f(f(x));`
- [D] `f => x => f(f(x));`

Question 12 ♣ On considère la définition JavaScript `f => g => x => f(g(x));`, indiquer quelle(s) expression(s) du λ-calcul est équivalente parmi les suivantes :

- [A] $\lambda g.\lambda f.\lambda x.(g\ (f\ x))$
- [B] $\lambda f.\lambda g.\lambda x.((f\ g)\ x)$
- [C] $\lambda f.\lambda g.\lambda x.(f\ (g\ x))$
- [D] *Aucune de ces réponses n'est correcte.*

Question 13 On considère les définitions JavaScript `let dbl = f => x => (f(x))(x);` et `let ex_dbl = dbl(x => y => x+2*y);` indiquer quelle définition parmi les suivantes calcule la même chose que `ex_dbl`:

- [A] `x => y + 2*y;`
- [B] `x => (x => x+2*x);`
- [C] `x => 3*x;`
- [D] `x => (x => y => x+2*y)(x);`

Question 14 On considère la définition JavaScript `let plus = x => y => x + y;` quel est le résultat de l'évaluation de `(x => plus(2))(x)(3)` :

- [A] `NaN` *(pour Not a Number)*
- [B] *la valeur* 5
- [C] `ReferenceError: x is not defined`
- [D] `function ()`

Question 15 ♣ Soit la fonction `let fn3 = x => x(x)`. Parmi les programmes suivants, indiquer lesquels produisent la valeur 3

- [A] `fn3(fn3(x => x))(3)`
- [B] `fn3(x => x)(3)`
- [C] `fn3(3)`
- [D] *Aucune de ces réponses n'est correcte.*

5 JavaScript

5.1 Bases de JavaScript

Question 16 ♣ Parmi les expressions suivantes, indiquer celles qui s'évaluent à `true` *sans erreur*, où `non_decl` est une variable déclarée nulle part.

- ● `undefined === non_decl;`
- B `non_decl === non_decl;`
- ✗ `undefined === undefined;`
- D *Aucune de ces réponses n'est correcte.*

Question 17 ♣ Soit le programme `let obj0 = {a : 1}; let obj1 = {a : 0};`. Parmi les expressions suivantes, indiquer celles qui s'évaluent à `true`

- ✗ `typeof obj0.b === typeof obj1.b;`
- ✗ `typeof obj0.a === typeof obj1.a;`
- ✗ `typeof obj0 === typeof obj1;`
- D *Aucune de ces réponses n'est correcte.*

Question 18 ♣ Soient `let t0 = [0]; let = [0];`. Parmi les expressions suivantes, indiquer celles qui s'évaluent à `true`

- ✗ `t0[0] == t1[0];`
- ● `t0 == t1;`
- ● `t0 == [0];`
- D *Aucune de ces réponses n'est correcte.*

5.2 Le programme mystère

On considère les fonctions `deco(f)`, `f1` et `f2` définies dans l'encadré ci-dessous que l'on suppose chargé dans le navigteur sans avoir rien exécuté d'autre.

```
function deco(f) {
  let n = 0;
  return function (x){
    console.log(`#${n}`)
    n = n + 1;
    return f(x);
    }
};

let f1 = deco(x => x + 1);
let f2 = deco(x => x + 1);
```

Question 19 ♣ Indiquer parmi les propositions suivantes celles qui sont correctes :

- ✗ Exécuter `console.log(typeof f1);` affiche un texte commençant par `function`
- B Exécuter `console.log(f1 === f2);` affiche `true`
- C Exécuter `console.log(typeof f1());` affiche *uniquement* le texte `number`
- ● *Aucune de ces réponses n'est correcte.*

Question 20 On suppose ne rien avoir exécuté d'autre après le chargement du programme. On exécute `f1(); f1();`. Sans considérer l'affichage automatique de la dernière expression évaluée, qu'est-ce qui s'affiche sur la console ?

- A #0 puis #0
- B Une *erreur* à l'exécution
- ✗ #0 puis #1
- ● #1 puis #2

Question 21 On suppose ne rien avoir exécuté d'autre après le chargement du programme. On exécute `f1(); f2();`. Sans considérer l'affichage automatique de la dernière expression évaluée, qu'est-ce qui s'affiche sur la console ?

- [A] `#1` puis `#2`
- [X] `#0` puis `#0`
- [C] `#0` puis `#1`
- [●] Une *erreur* à l'exécution

Question 22 On suppose ne rien avoir exécuté d'autre après le chargement du programme. On exécute `let g = deco((deco)); g(x => x + 1)(0); g(x => x + 1);`. Sans considérer l'affichage automatique de la dernière expression évaluée, qu'est-ce qui s'affiche sur la console ?

- [A] `#0` puis `#0` puis `#0`
- [B] `#0` puis `#1` puis `#0`
- [C] Une *erreur* à l'exécution
- [X] `#0` puis `#0` puis `#1`

6 API fonctionnelle des tableaux

La méthode `Array.prototype.every(p)` *teste si* tous les éléments du tableau *vérifient la propriété* `p` *passée en paramètre, par exemple* `[0,1,2,3,4].every(x => x >= 0);` *produit* `true` *tandis que* `[0,1,2,3,4].every(x => x > 0);` *produit* `false`*. Similairement la méthode* `Array.prototype.some(p)` *teste si* au moins un des éléments du tableau *vérifie la propriété* `p`*.*

Question 23 Indiquer le résultat envoyé par `[0,1,2,3,4].map(x => x + 1).some(x => x > 2);` :

- [A] le tableau `[3,4,5]`
- [B] la valeur `false`
- [X] la valeur `true`
- [D] le tableau `[4,5]`

Question 24 Indiquer le résultat envoyé par `[0,1,2,3,4].filter(x => x % 2 === 0).every(x => x > 2);` :

- [A] le tableau `[3,4,5]`
- [X] la valeur `false`
- [C] la valeur `true`
- [D] le tableau `[4,5]`

Question 25 Indiquer le résultat envoyé par `[0,1,2,3,4].map(x => x + 1).filter(x => x > 2);` :

- [X] le tableau `[3,4,5]`
- [B] le tableau `[4,5]`
- [C] la valeur `true`
- [D] la valeur `false`

Question 26 On exécute `[1].reduce((acc,x)=> acc - x);`. Indiquer ce que l'on obtient :

- [A] la valeur `-1`
- [B] la valeur `0`
- [X] la valeur `1`
- [●] une *erreur* à l'exécution

Question 27 On exécute `[].reduce((acc,x)=> acc - x);`. Indiquer ce que l'on obtient :

- [A] la valeur `0`
- [B] la valeur `-1`
- [C] la valeur `1`
- [X] une *erreur* à l'exécution

Question 28 On exécute `[0,1,2,3,4].filter(n => n % 2 === 0).reduce((acc, x)=> acc + x * x , 0);`. Indiquer ce que l'on obtient :

- [A] la valeur `16`
- [B] la valeur `30`
- [X] la valeur `20`
- [D] une *erreur* à l'exécution

Question 29 On exécute `[0,1,2,3,4].map(v => ({"v": v, "n": 1})).reduce((acc, o)=> ({"v": acc.v + o.v, "n": acc.n + o.n}));`. Indiquer ce que l'on obtient :

- [A] l'objet `{ v: NaN, n: NaN }`
- [X] l'objet `{ v: 10, n: 5 }`
- [C] l'objet `{ v: 4, n: 1 }`
- [O] une *erreur* à l'exécution

Question 30 On exécute `[0,1,2,3,4].map(v => ({"v": v, "n": 1})).reduce((acc, o)=> ({"v": acc.v + o.v, "n": acc.n + o.n}), {});`. Indiquer ce que l'on obtient :

- [A] une *erreur* à l'exécution
- [X] l'objet `{ v: NaN, n: NaN }`
- [C] l'objet `{ v: 4, n: 1 }`
- [O] l'objet `{ v: 10, n: 5 }`

Feuille de réponses à compléter

0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9

← codez votre numéro d'étudiant commençant par "1" ci-contre, et écrivez votre nom et prénom ci-dessous.

Nom et prénom :

Bustelo Lucas

Question 1 : ☒ ☒ C D
Question 2 : A ☒ C D
Question 3 : A ☒ C D
Question 4 : ☒ B C D
Question 5 : A B ☒ D
Question 6 : A ☒ C ●
Question 7 : A ☒ ☒ ●
Question 8 : ☒ B ☒ D
Question 9 : A ☒ ☒ ●
Question 10 : A B ● ☒
Question 11 : A B C ☒
Question 12 : ☒ ● ☒ D
Question 13 : A B ☒ D
Question 14 : A B ☒ D
Question 15 : ☒ ☒ C ●
Question 16 : ● B ☒ D
Question 17 : ☒ ☒ ☒ D
Question 18 : ☒ ● ● D
Question 19 : ☒ B C ●
Question 20 : A B ☒ ●
Question 21 : A ☒ C ●
Question 22 : A B C ☒
Question 23 : A B ☒ D
Question 24 : A ☒ C D
Question 25 : ☒ B C D
Question 26 : B ☒ ●
Question 27 : A B C ☒
Question 28 : A B ☒ D
Question 29 : A ☒ C ●
Question 30 : A ☒ C ●

$(\lambda f.\lambda x.((f\ x)\ x))(\lambda x.\lambda y.x+y)\ 2$

$\lambda x.((\lambda x.\lambda y.x+y\ x)\ x)\ 2$

$((\lambda x.\lambda y.x+y\ 2)\ 2)$

$\lambda y.2+y\ \ 2$

$\lambda f.\lambda x.(f\ (f\ x))(\lambda x.x+1)$

$\lambda x.(\lambda x.x+1\ (\lambda x.x+1\ \ x))$

$\lambda x.$